

北京大学信息科学技术学院

电子信息工程专业

一、专业简介

电子信息工程专业是一门基于电子技术、信息技术、通信技术和计算机技术的交叉应用学科，主要研究信息获取、信息传输、信息交换、信息处理、信息系统、计算机工程等方面的基础理论和工程技术问题，通过综合运用数学、物理、电子、信息、计算机和人工智能方面的理论和技术，为电子信息科学、技术与工程领域的发展和创新提供支撑，为培养面向电子信息未来发展的新工科高层次科技人才提供基础。

电子信息工程专业由信息科学技术学院与电子学院共同建设。为了更好地服务国家经济建设，培养国家信息产业的发展所急需的核心领军人才，在原有电子信息科学与技术专业的基础上，于2018年获教育部批准正式成立“电子信息工程”专业，旨在为电子信息科学类本科学生提供多元化、个性化的培养方案，适应未来新一代数字化、信息化和智能化社会发展的高层次创新领军人才的培养需求。

二、培养目标

本专业的培养目标为：毕业生具有“引领未来、守正创新”的精神，具有国际视野和爱国敬业精神，具有“基础厚实、理工交叉、乐于探究、勇于创新”特点，能够在电子电路、光电子、信号处理、计算机工程、通信系统、智能制造、金融信息、智能物联网、智能机器人和人工智能等方向从事电子信息工程领域相关的信息获取、传输和处理方面的前沿研究、技术创新、系统开发和研发管理工作。在学科能力方面，本专业通过通识与专业相结合的教育，使学生具备坚实的数理、电路、通信、信息和计算理论基础，系统地掌握在电子信息领域开展创新所必须的工程知识、技能和方法，受到良好科学思维、科学研究方法和扎实实验能力的系统训练，具有探索、发现、分析和解决问题的能力；在个人素质方面，本专业注重提升学生人文和科学素养，培养学生确立正确的人生观和价值观，发展独立思考、阅读、写作、表达等方面的综合能力，开拓国际化视野，培养自我更新和不断创新的终身学习能力。通过本专业的学习，毕业生将拥有电子信息前沿研究和应用开发的系统思维能力和引领创新意识，为成为未来电子信息领域的新工科复合型领军人才打下牢固基础。本专业毕业生可在科研机构、高等院校、企事业单位从事电子信息领域的研究、教学、开发和管理的工作；也可继续攻读信息与通信工程、电子科学技术、计算机科学与工程、智能科学技术和其他相关学科的研究生学位。

三、培养要求

本专业毕业生的培养要求具体包括以下几个方面：

（1）专业基础：掌握电子信息工程领域所需要的数学、物理、电路、通信、信息、计算机和电子系统等自然科学和工程等专业基础知识，具有较强的文献阅读、学术写作和外语交流能力，能够综合应用上述能力解决实际的应用科学研究或工程开发问题。

(2) 问题研究：能够基于科学原理，采用科学方法，运用系统思维和创新思维，针对实际工程科学应用和未来产业发展，提出新问题、新方法和新系统，体现创新能力。

(3) 问题分析：能够应用数学、物理、通信、计算机的基本原理，分析未知问题的可能解决方案，结合文献研究、原理探索和独立思考，给出创新性的解决方案。

(4) 解决问题：能够结合专业培养所获得的综合设计和实践能力，对解决方案的原理进行理论评估、实际测试和原理验证，并有能力开发出解决方案的原型系统，在实际环境中开展验证和演示。

(5) 社会责任：能够在应用科学研究和实际工程开发中，自觉关注科学、技术和工程对人类社会可持续发展的影响，包括对环境、健康、安全、法律以及文化的影响，自觉遵守职业道德和规范，并履行应承担的责任。

(6) 团队合作：具有较强的组织能力、沟通能力、表达能力和人际交往能力，能够在团队协作中发挥积极的作用，具有承担项目管理和团队负责的主动精神和能力。

(7) 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识和能力，具有较强的面向未知问题的适应能力和主动探索精神。

四、毕业要求及授予学位类型

学生在学校规定的学习年限内，修完培养方案规定的内容，成绩合格，达到学校毕业要求的，准予毕业，学校颁发毕业证书；符合学士学位授予条件的，授予学士学位。

授予学位类型：理学学士

毕业总学分：140

具体毕业要求包括：

1. 公共基础课程：45~51 学分	1-1 大学英语：2~8 学分
	1-2 思想政治理论必修课：19 学分
	1-3 思想政治理论选择性必修课：1 门
	1-4 劳动教育课：32 学时
	1-5 信息课程：6 学分
	1-6 军事理论：2 学分
	1-7 体育课：4 学分
	1-8 通识教育课：12 学分
2. 专业必修课程：55 学分	2-1 专业基础课：21 学分
	2-2 专业核心课：30 学分
	2-3 毕业论文（设计）：4 学分
3. 选修课程：34 学分	3-1 专业选修课：16 学分
	3-2 自主选修课：18 学分

五、课程设置

1. 公共基础课程：45~51 学分（英语不足 8 学分的可用任意课补齐 140 学分）

1.1 公共必修课

“思想政治理论选择性必修课”共1门、“劳动教育课”累计不少于32学时。思想政治理论必修课和其他公共必修课按学校要求选课，信息课程见下表。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04830041	计算概论 A	全校必修	3	68	0	大一/上
04833840	程序设计与算法	全校必修	3	68	16	大一/下

可替代课程列表：

课号	课程名称	学分	周学时	实践学时	替代课程
04830530	计算概论 A（实验班）	3	4	32	计算概论 A
04831420	数据结构与算法 B	3	4	32	程序设计与算法
04830050	数据结构与算法 A	3	4	32	程序设计与算法

注：相关课程均可以由同名的实验班课程进行替代（下同）。

1.2 通识教育课

通识教育课程系列 (通识核心课+通选课)	各系列学分 (通识核心课+通选课)	总学分
I. 人类文明及其传统	≥2	1. 不少于12学分 2. 至少修读1门“通识核心课”
II. 现代社会及其问题	≥2	
III. 艺术与人文	≥2	
IV. 数学、自然与技术	≥2	

- (1) 具体课程列表详见《北京大学本科生选课手册》；
- (2) 原则上不允许以专业课替代通识教育课程学分；
- (3) 本院系开设的通识教育课程不计入学生毕业所需的通识教育课程学分；
- (4) 建议合理分配修读时间，每学期修读1门课程。

2. 专业必修课程：55 学分

2.1 专业基础课：21 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00132511	高等数学 A（一）	专业必修	5	68		大一/上
00131460	线性代数（B）	专业必修	4	68		大一/上
00431141	力学	专业必修	3	51		大一/上
00132512	高等数学 A（二）	专业必修	5	68		大一/下
00431143	电磁学	专业必修	3	51		大一/下
04830010	信息科学技术概论	专业必修	1	34		大一/上

可替代课程列表:

课号	课程名称	学分	周学时	实践学时	替代课程
00132301	数学分析 (I)	5	6	32	高等数学 A (I)
00132302	数学分析 (II)	5	6	32	高等数学 A (II)
00132321	高等代数 (I)	5	6	32	线性代数 B
00132611	线性代数 A (I)	4	5	32	线性代数 B
04833370	信息科学中的物理学 (上)	3	4	16	力学
04833371	信息科学中的物理学 (下)	3	4	16	电磁学

备注: 同名的 A 类课可代替 B 类课, 如上述“线性代数 A”可替代“线性代数 B”, 以下不重复。

2.2 专业核心课: 30 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04833800	电子系统基础训练	专业必修	1	34	30	大一/下
04833820	电子线路分析与设计	专业必修	5	68		大二/上
04833821	电子线路分析与设计 研讨班	专业必修	0	34	8	大二/上
04830670	信号与系统	专业必修	3	51	2	大二/上
04832740	概率论与随机过程	专业必修	3	51	6	大二/下
04834610	数字电路与系统设计	专业必修	4	51	3	大二/下
04834611	数字电路与系统设计 (小班课)	专业必修	0	34	30	大二/下
04833790	电子学基础实验	专业必修	2	68	51	大二/下
00432141	电动力学 (B)	专业必修	3	51		大三/上
04830720	通信原理	专业必修	3	51	6	大三/下
04830760	数字信号处理 (含上机)	专业必修	3	68	12	大三/下
04833810	智能电子系统设计与 实践	专业必修	3	68	51	大三/下

可替代课程列表:

课号	课程名称	学分	周学时	实践学时	替代课程
04834620	数字电路与系统设计(实验班)	4	3	16	数字电路与系统设计
04834280	通信原理 (实验班)	3	3	6	通信原理
00432213	电动力学	3	3		电动力学 B

说明: 四大力学课程不能用物理学院开设的理论物理基础 I 和 II 替代; 下同。

2.3 毕业论文 (设计): 4 学分

3. 选修课程: 34 学分

3.1 专业选修课: 16 学分

每类至少选 2 学分, 多余学分计入自主选修。选修近代物理就不要选修原子物理导论。

3.1.1 第 1 类: 数理基础组 2 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04831770	微电子与电路基础	任选	2	51		大一/下
04835310	离散数学基础	任选	3	51		大二/上
04832640	数学物理方法	任选	3	68		大二/上
00431142	热学	任选	2	34		大二/上
04832440	光学	任选	3	51	7	大二/上
04832410	原子物理导论	任选	2	34	2	大二/上
00130200	数学模型	任选	3	51		大二/下
00432149	量子力学(B)	任选	3	51		大三/上
04834770	数值分析	任选	3	51	9	大三/下
04830750	光电子技术实验	任选	2	51	34	大三/下

3.1.2 第 2 类: 电路与系统组 2 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04833530	智能硬件应用实验	任选	2	68	64	大二/上
04831520	电子线路计算机辅助设计	任选	2	68	38	大二/下
04830970	通信电路	任选	3	51	8	大二/下
04835440	Linux 操作系统与开源软件	任选	2	34		大二/下
04830810	可编程逻辑电路设计(I)	任选	2	40	38	大二/小
04833850	物联网基础	任选	3	68	20	大三/上
04833830	微处理器与接口技术	任选	3	68	16	大三/上
04834850	高层次芯片设计	任选	3	51	13	大三/上
04830730	微波技术与电路	任选	3	51		大三/下
04830790	嵌入式系统	任选	2	68	64	大四/上
04834340	纳米光电集成电路	任选	3	48		大四/上

3.1.3 第 3 类: 信号与智能组 2 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04834880	电子信息学中的机器学习	任选	3	51		大二/下
04831300	图像处理	任选	3	51		大三/上
04834250	机器学习在数据分析预测中的应用	任选	3	51	6	大三/上

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04832880	信息论与编码理论基础	任选	2	34	2	大三/下
04832950	声场与声信号处理导论	任选	3	51	2	大三/下
04833410	凸分析与优化方法	任选	3	51		大三/下

3.1.4 第4类：前沿与交叉组 2学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04830880	纳米科技与纳米电子学	任选	3	51	4	大三/下
04832040	现代无线通信中的新兴技术	任选	2	34		大三/下
04830800	光电子学	任选	3	51	3	大三/下
04834310	量子计算导论	任选	3	51	3	大三/下
04834500	量子信息技术概论	任选	2	32		大三/小
04834990	智能机器人概论	任选	3	51	14	大四/上
00433327	近代物理实验（I）	任选	3	102	102	大四/上
04832400	高级光电子技术实验	任选	3	68	60	大四/上
04835250	电子信息前沿与顶点实践（上）	任选	3	68	64	大四/上

3.1.5 第5类：实践与创新组 2学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04833030	文献写作与报告	任选	2	34	6	大二/上
04830030	科技交流与写作	任选	2	34	9	大二/下
04833220	创新思维与表达艺术	任选	2	34	4	大三/上
04832850	创新工程实践	任选	3	51	34	大三/下
04833110	全球创新产品设计和团队实践	任选	2	34	9	大四/上
	本科生科研训练	任选	2~6			

3.2 自主选修课 18学分

备注：全校课程均可，计划走科研方向的建议多选下列专业选修课。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00431165	近代物理	任选	3	51		大二/下
00432199	理论力学（B）	任选	3	51		大二/下
04835150	显示技术概论	任选	2	34	10	大二/下
04830710	通信电路实验	任选	2	48		大三/上
04830870	热力学与统计物理（B）	任选	3	51	5	大三/上
04834530	机器视觉与边缘智能	任选	2	51	17	大三/上

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04833831	微处理器与接口技术实验	任选	2	68	60	大三/上
04830910	固体物理	任选	3	51		大三/下
04833100	电磁波理论与应用导论	任选	2	34	4	大三/下
04833470	电磁大数据导论	任选	2	34	8	大三/下
04834210	计算机网络	任选	4	85	34	大三上/下
04830740	微波技术实验	任选	2	68	66	大四/上
04830830	数字信号处理实验	任选	2	68	60	大四/上
04831860	光纤通信系统	任选	2	34	6	大四/上
04831970	卫星导航定位系统概论	任选	2	34	6	大四/上

六、其他

1. 荣誉学位要求

针对愿意充分发展个人兴趣、积极开阔国际视野，追求更高科学和工程学位或学习体验的学生，电子信息工程专业提供了一个荣誉课程系列（Honor Track），完成此系列课程学习，并达到以下相应要求的学生，将可以申请荣誉学士学位，评定通过后，学生将获得学校统一颁发的荣誉证书。

（1）思想品德好，在校期间没有受过任何纪律处分。

（2）已获得所修专业的学士学位授予资格。

（3）前7个学期，百分制课程按学分加权平均85分（含）以上，等级制课程B+（含）以上。

（4）前7个学期，完成以下全部七门荣誉课程学习要求，且成绩达到优秀（ ≥ 85 分），等级制课程B+（含）以上，不计重修成绩。

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
04834880	电子信息学中的机器学习	3	3	8	二下
00432720	通信原理（实验班）	3	4	6	三上
04833810	智能电子系统设计与实践	3	4	54	三下
00432150/ 00432149/ 04834310	量子力学 A/或 量子力学 B/或 量子计算导论	4/ 3/ 3	5/ 4/ 3	16/ 8/ 4	三上/ 三下
04833410	凸分析与优化方法	3	3	0	三下
04834340	纳米与光电集成电路	3	3	4	四上
04834330	电子信息前沿与顶点实践（上）	3	4	40	四上

（5）申请学生应当参与本科生科学研究项目、或申请获得“研究课程”学分，且结题答辩成绩 ≥ 85 分。

（6）毕业论文评价等级优秀。

2. 港澳台学生和留学生学分与选课要求

- (1) 港澳台学生和留学生除免修课程外，学分完成要求均与本科生要求一致。
- (2) 免修课程的替代要求：免修全校公共必修课程中的思想政治理论以及军事理论课，需选修“与中国有关课程”21 学分替代。

3. 优秀毕业生（Honor Student Award）奖励要求

- (1) 思想品德好，在校期间没有受过任何纪律处分。
 - (2) 已获得所修专业的学士学位授予资格。
 - (3) 前 7 个学期，百分制课程按学分加权平均 85 分（含）以上，等级制课程 B+（含）以上。
 - (4) 以下四门课程中至少选修三门，且每门优秀（ ≥ 85 分），等级制课程 B+（含）以上：电子线路分析与设计、信号与系统、数字电路与系统设计(实验班)、通信原理（实验班）。
 - (5) 毕业论文优秀。
- 注：优秀毕业生证书由信息科学技术学院与专业共建单位电子学院共同发放。

4. 其他

- (1) 相同课名或者授课内容相近的课程为互斥课程，不能重复计算学分。外院系选修的同名课程也不能计算学分。如果有疑问，请提前和教务老师确认。
- (2) 大学英语所修学分不足 8 学分（或免修）的学生需通过其他任意课程补齐学分。
- (3) 修“计算概论（C）”、“微电子学概论”（若同时修了“微电子与电路基础”）以及“电子信息实践”不算学分。“原子物理导论”与“近代物理 B”不能重复修。选修了量子力学相关课程就不能选修通选课简明量子力学。
- (4) 选修某门课 A 替代不可 P/NP 的课程时，无论 A 课程如何显示均不可选择 P/NP。荣誉学位和优秀毕业生包含课程不可选择 P/NP。

七、电子信息工程专业课程地图

